

Подготовка к защите: химический анализ фильтрата бурового раствора

Методика по API RP 13B. Нормальности растворов и коэффициенты сверить с методичкой.

1. Щёлочность: Pf, Mf, Pm

- **Pf** — титрование фильтрата 0,02 н H_2SO_4 до обесцвечивания фенолфталеина (рН 8,3). Показывает OH^- и половину CO_3^{2-} .
- **Mf** — тот же образец титруют дальше до метилоранжа (рН $\approx 4,3$). Показывает общую щёлочность, включая HCO_3^- . Считается общим объёмом кислоты от начала титрования.
- **Pm** — то же, что Pf, но по самому раствору. Учитывает нерастворённую известь и цемент. Избыток извести = $0,26 \cdot (\text{Pm} - \text{Fw} \cdot \text{Pf})$ фунт/барр, где Fw — доля воды.
- **Зачем отдельно Pf и Mf.** Метилоранж показывает только суммарную щёлочность и не отличает гидроксиды от карбонатов и бикарбонатов. Pf выделяет то, что выше рН 8,3 (OH^- , CO_3^{2-}). Сравнение Pf и Mf раскладывает щёлочность по ионам.

Условие	OH^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-
$\text{Pf} = 0$	0	0	$1220 \cdot \text{Mf}$
$2\text{Pf} < \text{Mf}$	0	$1200 \cdot \text{Pf}$	$1220 \cdot (\text{Mf} - 2\text{Pf})$
$2\text{Pf} = \text{Mf}$	0	$1200 \cdot \text{Pf}$	0
$2\text{Pf} > \text{Mf}$	$340 \cdot (2\text{Pf} - \text{Mf})$	$1200 \cdot (\text{Mf} - \text{Pf})$	0
$\text{Pf} = \text{Mf}$	$340 \cdot \text{Pf}$	0	0

Зачем щёлочность буровикам. По ней видно состояние и загрязнённость раствора:

- рост Mf при низком Pf означает карбонатно-бикарбонатное загрязнение (CO_2 из пласта, термодеструкция лигносульфонатов или лигнитов). Раствор загустевает, реология ухудшается, водоотдача растёт;
- высокий Pf означает загрязнение цементом.

Также по щёлочности дозируют известь и каустик, контролируют ингибирование и коррозию.

2. Хлорид-ионы

Принцип — метод Мора. Фильтрат сначала нейтрализуют H_2SO_4 до исчезновения окраски фенолфталеина, иначе в щелочной среде Ag^+ выпадет в осадок как Ag_2O . Затем добавляют индикатор K_2CrO_4 и титруют AgNO_3 . Сначала выпадает белый AgCl . Когда Cl^- израсходован, выпадает кирпично-красный Ag_2CrO_4 — это конец титрования.

Расчёт: $\text{Cl}^- (\text{мг/л}) = 1000 \cdot V(\text{AgNO}_3 \text{ 0,0282 н}) / V \text{ фильтрата}$. Для 0,282 н раствора множитель 10 000. $\text{NaCl} = \text{Cl}^- \times 1,65$.

Зачем определяют. Хлориды показывают, что в раствор попала соль: разбуриваются соленосные отложения или идёт приток пластовой рассолы. Соль флокулирует глину, из-за чего растёт водоотдача и нарушается реология. Кроме того, хлориды нужны для контроля соленасыщенных растворов и оценки коррозии.

3. Жёсткость, Ca^{2+} , Mg^{2+}

Определяются трилонометрией (ЭДТА):

- общая жёсткость — при pH 10 с эриохромом чёрным;
- Ca^{2+} — при pH 12–13 с мурексидом, Mg при этом осаждается как $\text{Mg}(\text{OH})_2$;
- Mg^{2+} — по разности.

Источники Ca^{2+} : гипс, ангидрит, цемент. Ca^{2+} флокулирует бентонит и снижает эффективность полимеров. Обработка: кальцинированная сода Na_2CO_3 , при загрязнении цементом — бикарбонат натрия.

4. Результаты бригад

Бр.	Pf	Mf	Pm	Cl^- , мг/л	Ж, мг/л	Ca^{2+}	Mg^{2+}
1	0,15	0,77	0,32	89498	614	600	8,4
2	0,8	1,8	1,68	86094	160	160	12
3	0,24	0,94	0,62	43247	208	220	19
4	0,45	1,8	0,5	45806	200	240	24

Расчёт ионного состава (у всех бригад случай $2\text{Pf} < \text{Mf}$):

Бр.	OH^-	CO_3^{2-} , мг/л	HCO_3^- , мг/л	NaCl , г/л
1	0	180	573	148
2	0	960	244	142
3	0	288	561	71
4	0	540	1098	76

Пример для бригады 1: $2\text{Pf} = 0,30 < \text{Mf} = 0,77$, значит $\text{OH}^- = 0$. $\text{CO}_3^{2-} = 1200 \cdot 0,15 = 180$ мг/л. $\text{HCO}_3^- = 1220 \cdot (0,77 - 0,30) \approx 573$ мг/л.

Выводы

- Свободных гидроксидов нет ни у одной бригады. Щёлочность карбонатно-бикарбонатная, раствор загрязнён карбонатами. Больше всего HCO_3^- у бригады 4, больше всего CO_3^{2-} у бригады 2. Обработка — известь.
- У бригад 1–2 хлоридов около 86–89 тыс. мг/л, это высокая минерализация. У бригад 3–4 примерно вдвое меньше. Насыщение NaCl наступает около 190 тыс. мг/л Cl^- , поэтому ни один раствор не насыщен.
- $\text{Pm} > \text{Pf}$ у всех бригад, то есть есть небольшой избыток извести. Наибольший у бригады 2.
- Возможные погрешности, которые могут спросить:
 - у бригад 2–4 сумма $\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$ больше общей жёсткости: $172 > 160$, $239 > 208$, $264 > 200$. Причина — погрешность титрования или разные единицы;
 - у бригады 1 одновременно высокий Ca^{2+} (600 мг/л) и карбонаты, хотя химически они плохо совместимы, потому что CaCO_3 выпадает в осадок.
- Если какой-то показатель ваша бригада не измеряла, сказать это прямо и объяснить, как бы его определяли.

5. Вопросы для самопроверки

1. Принцип определения Cl^- и зачем его определяют.
2. Зачем отдельно измеряют Pf и Mf.
3. Что показывает щёлочность и зачем она буровикам.
4. Чем Pf отличается от Pm и как считают избыток извести.
5. Зачем перед титрованием хлоридов нейтрализовать фильтрат.

6. Как определяют жёсткость, Ca и Mg: индикаторы и рН.
7. Откуда в раствор попадают Ca^{2+} , Cl^- , CO_3^{2-} и как с каждым бороться.
8. Как определить Pf в тёмном фильтрате (титрование по рН-метру до 8,3).